UE10: Netzwerkdesign Three-Tier

Core, Distribution und Access · Richtzeit 2 × 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Netzwerkdesign ist die Planung eines Netzes nach Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Grosse Campus-Netze baut man nach dem **3-Schichten-Modell**:

Schicht	Aufgabe	Geräte, Geschwindigkeit
Core	Schneller Transport, Routing zum WAN, hochverfügbar, Sicherheitsrichtlinien	Router oder Multilayer-Switches, 10 bis 100 Gbit/s
Distribution	Fasst den Access Layer zusammen, Routing zwischen den Netzen, QoS	Multilayer-Switches, 10 bis 40 Gbit/s
Access	Anschluss der Endgeräte, erste Sicherheitsstufe (Ports, VLANs)	Managed Layer-2-Switches, 1 bis 10 Gbit/s

Vorteile: hohe Skalierbarkeit und Fehlerisolierung. Nachteile: mehr Geräte, höhere Komplexität und Kosten.

Auftrag – Campus nach dem 3-Schichten-Modell ★★★★★

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE10 Netzwerkdesign: Three-Tier (Core, Distribution, Access)»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Verbindung	Netz	Adressen
Core 1 – Core 2	10.255.0.0/30	.1 / .2
Core 1 – Distribution 1 (VLAN 901)	10.255.1.0/30	Core .1, SVI .2
Core 2 – Distribution 2 (VLAN 902)	10.255.2.0/30	Core .1, SVI .2
Core 1 – Server Zentrale	10.0.100.0/24	Core .1, Server .10
Etagen 1 bis 4 (VLAN 10 bis 40)	192.168.<VLAN>.0/24	Gateway .1 auf der Distribution

- Distribution 1 (VLAN 10, 20, 901) und Distribution 2 (VLAN 30, 40, 902): VLANs anlegen, Ports zu den Access-Switches als Trunk, Port 1 als Access-Port im Transfer-VLAN.
- SVIs: Gateways der Etagen und Transfernetz zum Core.
- OSPF auf Core 1, Core 2, Distribution 1 und 2: «router ospf 1», «network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0».
- Kontrolle: «show ip ospf neighbor», «show ip route».

Fragen

Schicht mit dem		Schicht mit den Endgeräten	

Die Verbindung Core 1 – Core 2 fällt aus. Welche Etagen können den Server noch erreichen? Wie würdest du das Design verbessern?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE10_Three_Tier_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE10_Three_Tier_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.